
Группа: МЗ311

К работе допущен: _____

Студент: Сидякин Я.А.

Работа выполнена: _____

Преподаватель: Сергеев М.М

Отчёт принят: _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 5.11

«Подтверждение дискретности энергетических состояний атома. Определение потенциалов возбуждения гелия»

1. Цель работы:

- Подтверждение дискретности энергетических состояний гелия
- Количественное определение потенциалов возбуждения гелия

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Измерить ток коллектора I_R в виде функции ускоряющего напряжения U_A
- Сравнить максимальные значения тока с известными потенциалами возбуждения атома гелия

3. Объект исследования:

- Вакуумная колба, наполненная гелием

4. Рабочие формулы и исходные данные:

- Анодное напряжение в момент t

$$U_A(t) = U_H + \left(\frac{U_K - U_H}{t_K - t_H} \right) t$$

5. Оборудование

- Осциллограф, вольтметр

6. Схема установки

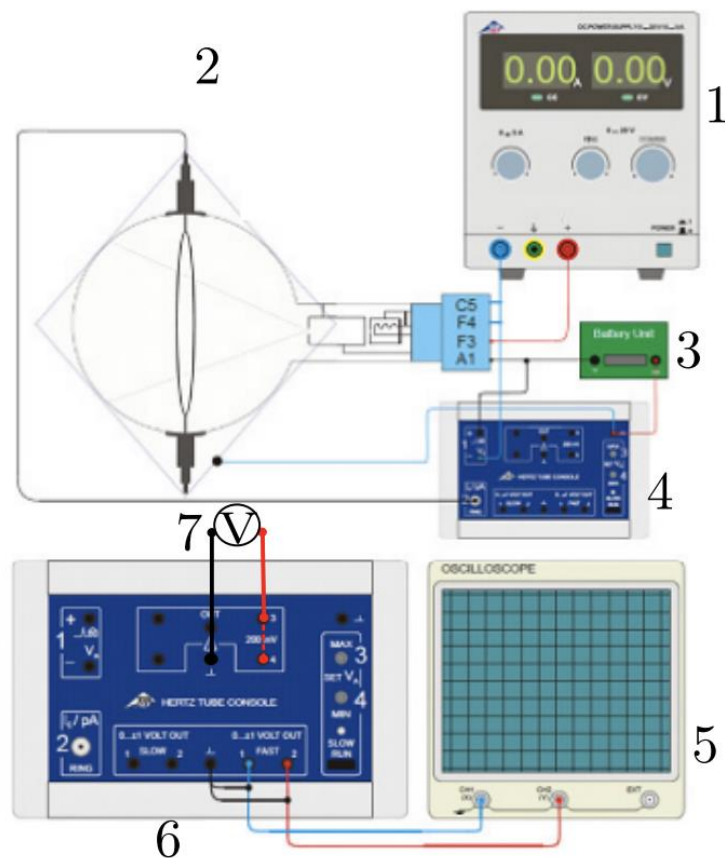


Рис. 4. Общий вид установки: 1 – блок питания, 2 – вакуумная колба, наполненная гелием с кольцевидным коллектором и экранирующим кожухом, 3 – батарейный блок, 4 – управляющее устройство, 5 – осциллограф, 6 – подключение устройства 4 к осциллографу, 7 – подключение устройства 4 к вольтметру

7. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчётов):

$$U_H = 16,7 \text{ В}, U_K = 27,2 \text{ В}, t_H = -50 \text{ мс}, t_K = -10 \text{ мс}$$

Уровни энергии	t_i , мс	$t_i^{\wedge}$, мс	U_i , В
$2^3 S$	-28,7	21,3	22,3
$2^1 S$	-26,3	23,7	22,9
$2^1 P$	-19,0	31,0	24,8
$4^1 P$	-16,0	34,0	25,6
Ионизация	-13,5	36,5	26,3

Время от появления ступеньки:

$$\hat{t}_i = t_i - t_H$$

Коэффициент наклона прямой:

$$k = \frac{U_K - U_H}{t_K - t_H} = 0,2625$$

Анодные напряжения:

$$U_i = U_H + k\hat{t}_i$$

Сравнение полученных потенциалов возбуждения и табличных энергий возбуждения:

Уровни энергии	U_i , В	Энергия возбуждения, эВ
$2^3 S$	22,3	19,8
$2^1 S$	22,9	20,6
$2^1 P$	24,8	21,2
$4^1 P$	25,6	23,7
Ионизация	26,3	24,6

8. Выводы и анализ результатов работы:

В ходе эксперимента с газоразрядной трубкой, наполненной гелием, было экспериментально подтверждено существование дискретных энергетических уровней атома гелия. Измерения тока коллектора в зависимости от ускоряющего напряжения выявили наличие характерных максимумов, соответствующих потенциалам возбуждения и ионизации атома. Сравнение полученных экспериментальных значений с табличными показало их хорошее согласие по порядку величин, что подтверждает справедливость квантовых представлений о дискретности энергетических состояний атомов и

подтверждает правильность теоретической модели Бора для атома гелия

